



Grupo de Pesquisa em Reconhecimento
de Padrões e Otimização



DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Project number: 10

Course name: Mestrado em Engenharia Elétrica

Student's name: João Victor Félix Guedes

Date due: 11/07/2026

Date handed in: 11/07/2026

Technical discussion and results

(One to three pages - max).

Neste projeto foram implementados apresenta a extração das duas maiores bolhas presentes nas imagens 1, 2 e 3. A solução combina gradiente de Sobel, limiarização do mapa de gradiente, fechamento morfológico, preenchimento de regiões, rotulação de componentes conectados e seleção das duas maiores regiões por área.

Inicialmente, a imagem foi convertida para escala de cinza e normalizada para o intervalo [0,1]. Quando a imagem de entrada possui três canais, conforme a Equação (1).

$$I(x, y) = 0.2989 R(x, y) + 0.5870 G(x, y) + 0.1140 B(x, y) \quad (1)$$

Após a normalização, foi aplicada uma suavização por média 3x3 para reduzir pequenas variações de ruído. Em seguida, o operador de Sobel foi usado para evidenciar as regiões de maior variação de intensidade. As máscaras usadas para calcular os gradientes horizontal e vertical são apresentadas na Equação (2).

$$S_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad S_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

O mapa de magnitude $M(x, y)$ foi binarizado com um limiar calculado a partir da média e do desvio padrão do próprio gradiente.

Como o gradiente detecta somente bordas, e não regiões completas, foi necessário realizar uma etapa de pós-processamento. Primeiro, as bordas foram fechadas por uma dilatação seguida de erosão, conforme a Equação (3). Depois, as regiões fechadas foram preenchidas para formar objetos binários. Em seguida, os componentes conectados foram rotulados e as duas maiores áreas foram mantidas. A fronteira dos objetos pode ser descrita pela Equação (4), embora a imagem final deste relatório mostre as regiões binárias preenchidas.

$$B_f = (B \oplus S) \ominus S \quad (3)$$

$$F(A) = A - (A \ominus S) \quad (4)$$

O ponto do método é que a escolha dos dois maiores objetos foi feita depois do preenchimento das regiões, e não na imagem de bordas. Isso evita o erro de selecionar fragmentos de contorno como se fossem bolhas. Os resultados obtidos são apresentados nas Figuras 1, 2 e 3.

DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

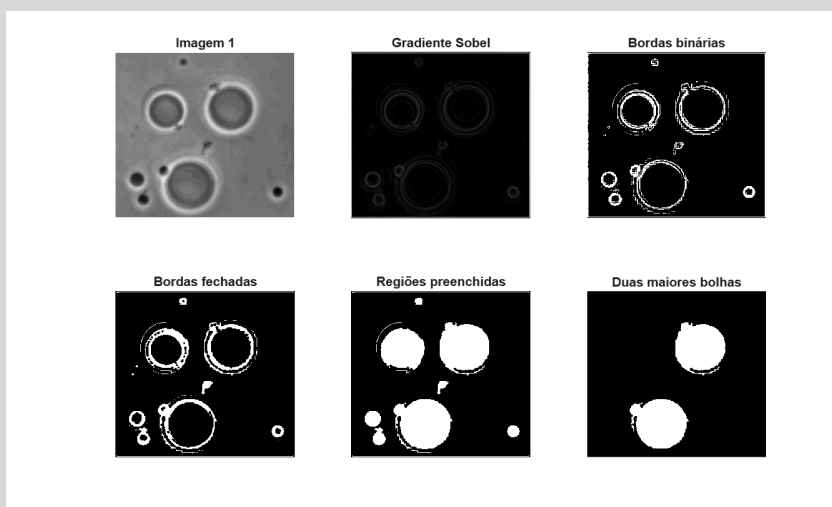


Figura 1 - Etapas de processamento da Imagem 1.

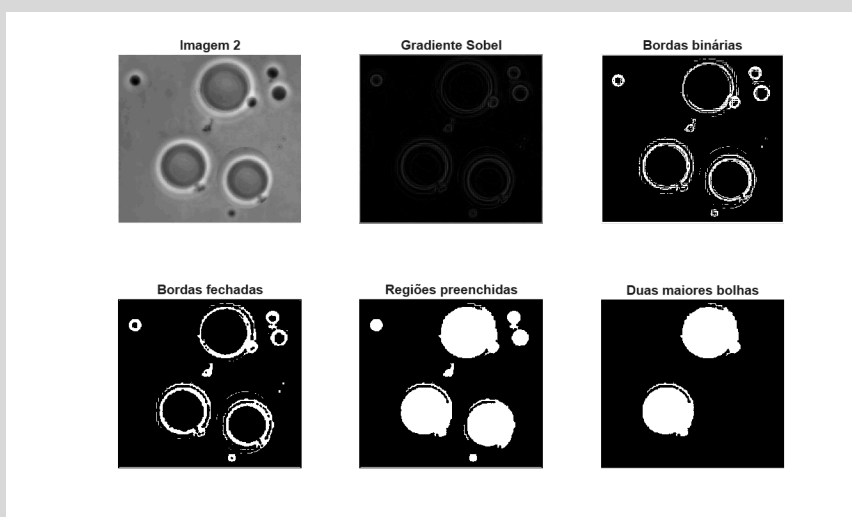


Figura 2 - Etapas de processamento da Imagem 2.

DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

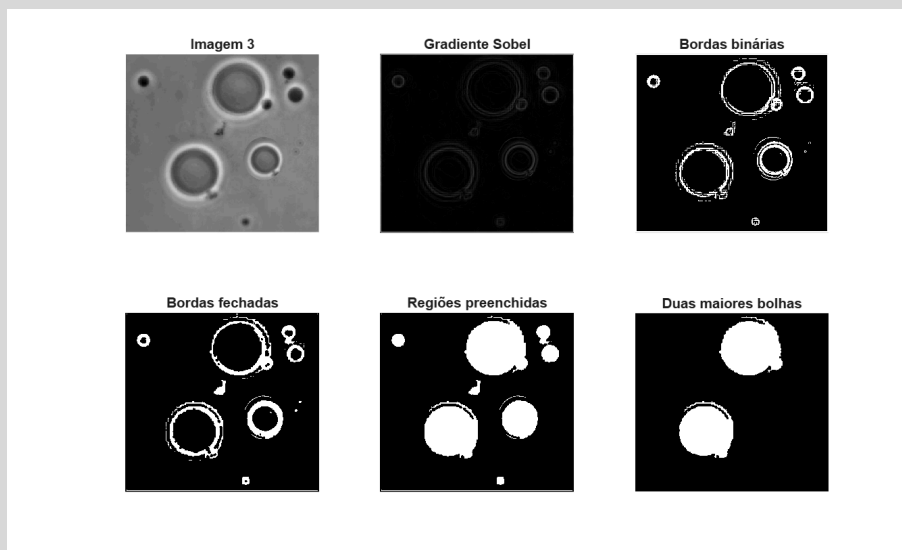


Figura 3 - Etapas de processamento da Imagem 3.

Na Figura 1, as duas maiores regiões selecionadas correspondem à bolha superior direita e à bolha inferior central. A bolha menor à esquerda e as partículas pequenas foram removidas pela etapa de seleção por área. Na Figura 2, foram mantidas a bolha superior e a bolha inferior esquerda, que formaram as maiores regiões após fechamento e preenchimento. Na Figura 3, a bolha menor à direita foi descartada, permanecendo as duas maiores bolhas da cena.

Portanto, os resultados mostram que o método é adequado para o problema. Pequenos erros nas bordas ocorrem porque os objetos apresentam anéis de contraste, ruído e pequenos objetos conectados aos contornos.



Grupo de Pesquisa em Reconhecimento
de Padrões e Otimização



DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

References

(submit here the references cited).

Costa, Marly Guimaraes Fernandes. Unidade VI: Segmentação de Imagens - Introdução e segmentação baseada em descontinuidade. Material de estudo. Universidade Federal do Amazonas, 2026. Disponível em  Unidade VI_segmentação de imagens.pdf . Acesso em: 11 jul. 2026.

GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. Digital image processing. 4. ed. Global ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2018.